

Bài tập

- Tải dataset ảnh từ Kaggle (ví dụ: 5 loại hoa, 10 loại con vật ...)
- Resize ảnh về kích thước chuẩn 224x224 pixels
- Chuẩn hóa giá trị pixel về range [0, 1]
- Data Augmentation: Tạo ảnh mới bằng xoay, lật, điều chỉnh độ sáng
- Visualization: Hiển thị ảnh gốc và ảnh đã xử lý

Bài tập

Dataset: Environmental Sound Classification hoặc Animal Sounds từ Kaggle

- Trích xuất đặc trưng MFCC (40 hệ số)
- Chuẩn hóa MFCC (trung bình = 0, độ lệch chuẩn = 1)
- Tăng cường dữ liệu: Thêm nhiễu, thay đổi cao độ

Output:

- Vẽ biểu đồ MFCC của 3 mẫu âm thanh mỗi lớp
- Hiển thị waveform và spectrogram
- Xuất file đặc trưng MFCC dưới dạng .npy

Bài tập

Dataset: UCF101 (101 hành động) từ Kaggle

- Tải video phân loại hành động (5 lớp)
- Trích frame (10fps), resize 224x224
- Trích đặc trưng với ResNet50 (pre-trained)
- Augmentation: flip, rotate, brightness

Output:

- Feature vectors (.npy)
- Video clip + frames trích được